

헬스링고 개발 제안서

개인 맞춤형 애플리케이션 개발

제안 사업명	헬스링고
제안자 (개발자)	20230152 김민서
제안 일자	2026 년 9 월 9 일

1. 제안 개요 및 개발 목표

1.1 제안 목적 및 개발 방향

- 발주자가 요청한 대로, 운동 기록·신체 변화 관리와 더불어 습관 형성 기능(출석 알림, 보상 배지)를 결합한 CLI 기반 운동 관리 프로그램을 안정적으로 구현하고자 한다.
- 사용자 편의성을 고려한 인터페이스 및 명확한 데이터 처리 로직 구축.
- 모든 기능을 메뉴 기반으로 제공하여 사용자가 직관적으로 조작할 수 있도록 하고, 신체 정보·포인트 등 계산이 필요한 항목은 사전 검증 로직을 통해 오류 없이 처리한다.
- JSON 파일 기반의 데이터 저장 구조를 설계하면서, 운동 기록·신체 이력·배지 보유 현황이 프로그램 재시작 후에도 유지되도록 한다.

1.2. 주요 개발 목표

- 기능 요구사항 구현
 - [] FR-01: 운동 종목 자유 입력 및 자동 등록, 날짜별 운동 기록·루틴 관리 기능 구현
 - [] FR-02: 신체 변화 기록의 입력·수정 및 BMI 자동 계산 기능 구현
 - [] FR-03: 종목별 목표(무게/횟수) 대비 미달·미출석 감지 및 하루 1 회 경고 알림 기능 구현
 - [] FR-04: 누적 조건 달성 포인트 지급 및 확률 기반 배지 뽑기(중복 허용) 기능 구현
 - [] FR-05: 기간별(일간/주간/월간/전체) 통계·그래프·달성률 분석 기능 구현

- 예외 처리 및 비기능 요구사항을 통한 프로그램 안정성(No-Crash) 확보
 - [] EH-01: 형식에 맞지 않는 입력 발생 시 오류 안내 후 재입력 유도
 - [] EH-02: 존재하지 않는 날짜 조회 시 안내 후 메뉴 복귀
 - [] EH-03 / EH-05: 신체 정보(신장·체중) 미입력 시 BMI 계산 생략 및 등록 안내
 - [] EH-04: 포인트 부족 시 뽑기 차단 및 경고 후 메뉴 복귀
 - [] 데이터가 누적되어도 지연 없이 동작하는 성능 확보
 - [] 잘못된 입력이나 파일 읽기 오류 상황에서도 프로그램이 종료되지 않는 안정성 확보
- JSON 파일 기반 데이터 영속성(Persistence) 보장
 - [] 사용자 프로필·신체 기록·운동 기록·루틴 데이터의 저장/불러오기 구현
 - [] 목표·출석 이력·포인트·배지 데이터의 저장/불러오기 구현
 - [] 프로그램 종료 및 재시작 시 모든 데이터가 손실 없이 복원되는지 보장

2. 개발 대상 및 환경 제안 (제약사항 준수)

- 대상 플랫폼: [✓] CLI (콘솔) / [] GUI / [] 웹 / [] 기타
- 사용 프로그래밍 언어: Java
- 데이터 저장 방식: [] Text / CSV / [✓] JSON / [] 데이터베이스(SQLite 등)
- 기타 개발 제약조건 반영 계획: 외부 라이브러리는 JSON 직렬화를 위한 경량 라이브러리(org.json) 정도로 하고, 표준 코드 스타일(들여쓰기, 네이밍 규칙)과 클래스별 주석을 준수한다.

3. 상세 요구사항 구현 계획

3.1. 기능 요구사항 구현 전략

요구사항 ID	기능명	구현 방안 및 로직 설명 (How-to)
FR-01	운동 기록 및 루틴 관리	• 사용자가 종목명을 자유 입력하면 ExerciseMaster(종목 ID, 종목명, 부위)에서 이름을 검색하여, 이미 있으면 기존 종목 ID 를 재사용하고 없으면 새 종목 ID 를 발급해 자동 등록한다(오타자로 인한 중복 방지를 위해 공백/대소문자 정규화 후 비교). • WorkoutRecord(기록 ID, 날짜, 종목 ID, 세트별 무게·횟수 리스트)에 실제 수행 내역을 저장하며, 날짜를 키로 하는 Map<String, List<WorkoutRecord>> 구조로 관리해 날짜별 조회를 빠르게 한다. • Routine(루틴 ID, 루틴명, 적용 요일/주기, 포함 종목 ID 목록)을 별도로 관리하여, 특정 요일 진입 시 그날 수행할 종목을 루틴에서 불러와 안내한다. • 조회 시 해당 날짜의 기록이 없으면 EH-02 로 처리한다.
FR-02	신체 변화 기록	• BodyRecord(기록 ID, 날짜, 체중, 체지방률, 골격근량, BMI)를 시계열 리스트(List<BodyRecord>)로 관리한다. • 입력은 신규 기록 추가, 수정은 기록 ID 로 기존 항목을 찾아 값만 갱신하는 두 가지 경로로 구현한다. • $BMI = \text{체중(kg)} / (\text{신장(m)} \times \text{신장(m)})$은 별도 계산 메서드로 분리하고, UserProfile 의 신장 값과 이번 에 입력된 체중이 모두 존재할 때만 호출한다(EH-03/EH-05 연계). • 입력·수정 직후 body.json 에 즉시 반영하여 재실행 후에도 이력이 유지되도록 한다.

FR-03	듀오링고와 같은 흥미 유발 알림 시스템	• Goal(목표 유형, 목표값, 설정일, 적용기간)에 '특정 종목의 목표 무게/횟수'를 저장하고, 최근 WorkoutRecord 에서 해당 종목의 최고 무게·횟수를 조회해 목표값과 비교한다. • AttendanceRecord(날짜, 접속 여부)로 마지막 출석일을 확인해 미접속 일수를 계산한다. • 목표 미달 또는 장기 미출석으로 판정되면 경고 메시지를 출력하되, '오늘 이미 안내했는지'를 나타내는 마지막 알림일(lastNotifiedDate)을 함께 저장해 같은 날 재접속 시에는 중복 출력을 막아 하루 1 회로 제한한다.
FR-04	동기 부여 및 보상 체계	• PointsAccount(현재 보유 포인트, 누적 획득 포인트, 누적 사용 포인트)를 관리하며, 출석 일수·누적 운동 횟수가 100/300/500 등 사전 정의된 임계값에 처음 도달하는 순간에만 50 점을 지급한다(이미 지급된 임계값은 별도로 기록해 중복 지급을 방지). • 뱃지 뽑기는 1 회당 포인트 100 점을 차감하며, BadgeMaster 에 뱃지별 등급과 확률(가중치)을 사전 정의해 두고 가중치 기반 랜덤 추첨으로 뱃지를 선택한다(중복 획득 허용). • 당첨 시 BadgeRecord(뱃지 ID, 뱃지명, 등급, 보유 개수, 최초 획득일)의 보유 개수를 +1 하고, 처음 획득한 뱃지면 최초 획득일을 기록한다. • 포인트가 100 점 미만이면 EH-04 에 따라 경고 후 메뉴로 복귀하며, 추첨 결과가 '꽝'으로 설계된 경우 포인트는 차감하되 별도의 응원 메시지를 출력한다.

FR-05	통계 및 달성률 분석	• 조회 기간(일간/주간/월간/전체) 선택을 입력받아, 해당 기간에 속하는 WorkoutRecord 와 BodyRecord 만 필터링해 집계한다. • 기간 내 총 운동 횟수, 종목별 최고 무게·횟수 변화, 체중·BMI 변화 추이를 계산하고, 콘솔 환경에 맞춰 '#' 문자를 반복한 막대 형태의 텍스트 그래프로 시각화한다. • 달성률은 Goal 에 설정된 목표값 대비 기간 내 실제 최고 기록의 비율로 계산하여 함께 제시한다.
-------	-------------	---

3.2. 데이터 요구사항 및 구조 설계

- **데이터 영속성 확보 방안:** 아래 9 개 데이터 클래스 각각에 저장/불러오기 메서드를 두고, 프로그램 시작 시 대응하는 JSON 파일을 읽어 메모리 객체로 복원하며, 각 등록·수정 동작 직후 즉시 파일에 다시 저장한다.
- 종목·뱃지와 같은 ID 로 참조되는 데이터는 이름이 아닌 ID 를 기준으로 연결하여, 종목명·뱃지명이 나중에 수정되어도 관련 기록이 깨지지 않도록 한다.
- **관리할 데이터 구조 설계:**

Java 9 개 데이터 구조

```
class UserProfile { String name; double height; String joinDate; }
```

```
class BodyRecord { String id, date; double weight, bodyFat, muscleMass, bmi; }
```

```
class ExerciseMaster { String id, name, bodyPart; }
```

```
class Routine { String id, name, cycle; List<String> exerciseIds; }
```

```
class SetRecord { double weight; int reps; }
```

```
class WorkoutRecord { String id, date, exerciseId; List<SetRecord> sets; }
```

```
class Goal { String type; double targetValue; String setDate, period; }
```

```
class AttendanceRecord { String date; boolean attended; }
```

```
class PointsAccount { int currentPoint, totalEarned, totalUsed; }
```

```
class BadgeMaster { String id, name, grade; double probability; }
```

```
class BadgeRecord { String badgeId; int count; String firstObtainedDate; }
```

- **데이터 간 관계:**

- WorkoutRecord 는 exerciseId 를 통해 ExerciseMaster 를 참조한다
- Routine 은 exerciseIds 목록을 통해 여러 ExerciseMaster 항목을 참조한다
- Goal 은 특정 종목의 목표 무게/횟수를 지정하며, FR-03 판정 시 WorkoutRecord 의 최근 기록과 비교된다.
- BadgeRecord 는 badgeId 를 통해 BadgeMaster(등급, 확률)를 참조한다
- PointsAccount 는 AttendanceRecord 의 누적 출석 일수와 WorkoutRecord 의 누적 운동 횟수를 참조하여 임계 값 도달 여부를 판정한다.

3.3. 예외 처리 대응 방안

- **EH-01 (잘못된 입력):** Scanner 입력값을 즉시 파싱하지 않고 try-catch(NumberFormatException 등)로 감싸며, 형식이 맞지 않으면 오류 메시지를 출력한 뒤 같은 입력 단계로 되돌아가 재입력을 받는다.
- **EH-02 (존재하지 않는 날짜의 운동 기록 조회):** 날짜별 운동 기록 Map 에 해당 키가 없는 경우 즉시 예외를 던지지 않고 조회 전에 존재 여부를 확인하여, 없으면 안내 메시지를 출력하고 원래 선택 메뉴로 복귀한다.
- **EH-03 (필수 신체 정보 미입력):** 신장 또는 체중 등 필수 신체 정보가 입력되지 않은 상태에서 통계 분석(FR-05)의 부위별 과부하 피드백 판정과 같이 신체 정보를 필요로 하는 부가 기능에 진입할 경우, 해당 기능 실행 전 신체 정보 존재 여부를 검증한다. 정보가 없으면 신체 정보 등록이 필요함을 안내하고 해당 판정 로직은 호출하지 않는다.
- **EH-04 (포인트 부족):** 뱃지 뽑기 실행 전 보유 포인트와 필요 포인트를 비교하여, 부족하면 뽑기 로직을 호출하지 않고 경고 메시지 출력 후 메뉴로 복귀한다.

- **EH-05 (신체 정보 미입력):** 체중이나 키 등 신체 정보가 입력되지 않은 상태에서 FR-02의 BMI 계산을 시도하는 경우, BMI 계산 메서드를 호출하기 전에 두 값이 모두 존재하는지 확인한다. 하나라도 비어 있으면 신체 등록 안내 메시지를 출력하고 계산을 수행하지 않는다.

3.4. 비기능 요구사항 대응 방안

- 메뉴 기반의 계층형 인터페이스(운동 기록 / 신체 관리 / 뱃지·보상 / 통계)를 구성하여 CLI 환경에서도 사용자가 헷갈리지 않도록 한다.
- 운동 기록·신체 이력이 누적되어도 지연 없이 조회·통계가 가능하도록, 날짜를 키로 하는 Map 구조와 종목명→종목 ID 검색용 보조 Map 을 함께 사용해 조회·자유 입력 매칭 시 불필요한 전체 순회를 최소화한다.
- 모든 입력 처리와 파일 입출력(FileNotFoundException, IOException 등)을 try-catch 로 감싸 잘못된 입력이나 파일 오류 상황에서도 프로그램이 종료되지 않도록 한다.

4. 사용 시나리오 및 입출력 정의

각 기능의 정상적인 흐름을 정리하면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

- FR-01 운동 기록
 - 입력: 날짜, 종목명(자유 입력), 세트별 무게·횟수
 - 처리: 입력값 검증(EH-01) → 종목명으로 ExerciseMaster 조회/자동 등록 → WorkoutRecord 저장
 - 출력: 등록 완료 메시지, 해당 날짜 운동 기록/루틴 안내
- FR-02 신체 변화 기록
 - 입력: 체중, 체지방률, 골격근량 (신규 입력 또는 기존 기록 수정)
 - 처리: 입력값 검증 → BMI 계산(체중·신장 존재 시) → BodyRecord 추가/수정
 - 출력: BMI 및 신체 변화 요약, 저장 완료 메시지
- FR-03 알람 시스템
 - 입력: 프로그램 접속(자동 트리거)
 - 처리: 출석 이력·목표(종목별 무게/횟수) 조회 → 기준 비교 → 오늘 알람 여부 확인
 - 출력: 미달/미접속 경고 메시지(하루 1 회) 또는 정상 요약
- FR-04 보상 체계
 - 입력: 뱃지 뽑기 요청
 - 처리: 포인트 100 점 확인(EH-04) → 확률 기반 뱃지 추첨 → 보유 개수 갱신

- 출력: 획득 뱃지 정보 또는 팡 + 응원 메시지
- FR-05 통계 분석
 - 입력: 조회 기간(일간/주간/월간/전체) 선택
 - 처리: 기간 내 운동·신체 기록 필터링 및 집계
 - 출력: 통계 요약, 텍스트 그래프, 목표 달성률

5. 프로젝트 관리

- 설계 단계와 구현 단계 각각 설계서와 진행 상황을 정리하여 발주자와 협의한다.
- 구현 중간 단계에서 핵심 모듈(운동 기록 저장, BMI 계산, 뱃지 뽑기) 테스트 시 발주자를 참여시켜 기획 의도와의 일치 여부를 확인 받는다.
- 개발 완료 후 최종 시연을 통해 발주자의 검수를 받으며, 수정 요청 사항은 협의 후 반영한다.

6. 최종 산출물 제출 계획

기한 내에 아래의 최종 산출물을 작성하여 제출한다.

1. 소스 코드 (Source Code): 동작 가능한 최종 java 프로그램 코드 (가독성 및 주석 반영)
2. 사용자 가이드 (README.md): 프로그램 실행 방법 및 기능 상세 설명서
 - 1) 프로그램 소개
 - 2) 실행 방법
 - 3) 메뉴 구성 및 기능 설명(운동 기록/신체 관리/알림/뱃지·보상/통계)
 - 4) 데이터 저장 방식
 - 5) 예외 상황 안내
 - 6) 테스트용 샘플 데이터 안내
 - 7) 문의 및 참고 사항
3. 데이터 파일 샘플: 기본 신체 프로필, 예시 운동 루틴, 기본 뱃지 목록 데이터

7. 검수 및 자체 테스트 계획

발주자의 검수 및 평가 기준에 맞춰 사전 자체 테스트를 진행한다.

- [] FR-01: 날짜별 운동 종목(자유 입력)·세트·무게·횟수가 정상 등록·저장되고, 저장된 운동 기록이 정상 조회되는가?
- [] FR-02: 체중·체지방률·골격근량 입력이 정상 저장되고, BMI 지수가 자동으로 정확히 계산·기록되며 수정도 반영되는가?
- [] FR-03: 목표(특정 종목 무게/횟수) 미달 또는 미 출석 기간 감지 시 경고 메시지가 하루 1 회로 정상 출력되는가?
- [] FR-04: 누적 조건(출석/횟수) 달성 시 포인트가 정상 적립되고, 100 점 소모로 뱃지 뽑기(확률 기반, 중복 허용)가 정상 동작하며 팽 시 응원 메시지가 출력되는가?
- [] FR-05: 선택한 기간(일간/주간/월간/전체) 기준으로 통계·그래프·달성률이 정확히 산출되는가?
- [] EH-01: 잘못된 형식의 입력이 들어와도 프로그램이 종료되지 않고, 오류 안내 후 재입력을 정상적으로 받는가?
- [] EH-02: 존재하지 않는 날짜의 운동 기록을 조회할 경우, 오류 안내 후 원래 선택 메뉴로 정상 복귀하는가?
- [] EH-03: 신체 정보 미입력 상태에서 통계 분석 등 부가 기능 진입 시, 판정을 수행하지 않고 신체 정보 등록 안내가 정상 출력되는가?
- [] EH-04: 뱃지 뽑기 시 보유 포인트가 부족할 경우, 경고 메시지 출력 후 메뉴로 정상 복귀하는가?
- [] EH-05: 신체 정보(체중·신장) 미입력 상태에서 BMI 계산을 시도할 경우, 계산을 수행하지 않고 신체 등록 안내가 정상 출력되는가?
- [] 프로그램 종료 후 재실행 시 사용자 프로필·신체 기록·운동 기록·루틴·목표·출석·포인트·뱃지 데이터가 손실 없이 유지되는가?
- [] 프로그램이 예외 상황(잘못된 입력 등)에서 비정상 종료(Crash)되지 않고 안정적인가?
- [] 메뉴 이동, 경고 메시지, 통계 출력이 사용자가 쉽게 조작 가능하고 가독성이 좋은가?
- [] 상세 테스트 케이스 (시나리오):
 - 테스트 1 : 신장·체중 미입력 상태에서 신체 변화 기록 메뉴 진입 → BMI 계산 시도 → 안내 메시지 출력 및 계산 미수행 확인
 - 테스트 2: 보유 포인트가 100 점 미만인 상태에서 뱃지 뽑기 시도 → 경고 메시지 출력 및 메뉴 복귀 확인
 - 테스트 3: 프로그램 종료 후 재실행 → 이전에 등록한 운동 기록·루틴·신체 이력·포인트·뱃지가 그대로 유지되는지 확인